



Fremont Micro Devices

AN-32015

32bit MCU IAP 使用说明

Rev1.02

www.fremontmicro.com

文档修改历史

日期	版本	描述
2021-12-07	V1.00	初版
2022-01-20	V1.01	更新了 USB 的 VID/PID
2024-07-18	V1.02	增加 FT32F1xx 系列

目录

1	IAP 支持的型号	5
2	IAP 更新通信协议	6
2.1	串口模式	6
2.2	USB 模式	6
3	IAP 更新参数配置	7
3.1	IAP UART 在线更新	7
3.2	IAP USB 在线更新	9
	联系信息	12

图目录

图 3-1	IAP keil 参数配置.....	7
图 3-2	APP keil 参数配置	8
图 3-3	上位机配置	8
图 3-4	IAP keil 参数配置	9
图 3-5	APP keil 参数配置	10
图 3-6	上位机配置	10
图 3-7	USB 编程成功.....	11

表目录

表 1-1	IAP 支持的型号	5
-------	-----------------	---

1 IAP 支持的型号

系列	协议类型	APP 首地址	
		UART	USB
FT32F072xx	UART/USB	0x08002000	0x08003000
FT32F03xxx	UART	0x08002000	-
FT32F1xx	UART/USB	0x08002000	0x08004000

表 1-1 IAP 支持的型号

2 IAP 更新通信协议

2.1 串口模式

a. 发送启动命令：

命令格式：0x46, 0x4D, 0x44, 0x49, 0x41, 0x50, 0x55, 0xAA；

启动成功回复：0xAA；

注：失败则重试 2 次；

b. 写数据，每次写一页(512 字节)：

数据包格式：0x05, Addr（先高后低 4 个字节），Data0.....Datan（512 字节），CRC_H, CRC_L（如果数据不足一页 512 字节，自动补成 0xFF）；

成功回复：0x00，失败回复：0x44(失败重复写 2 次)；

c. 发送复位命令：0x06；

成功回复：00；

2.2 USB 模式

a. 写数据,每次写一页：

命令包：0x05, Addr（先高后低 4 个字节），数据长度，CRC_H, CRC_L（如果数据不足一页 512 字节，自动补成 0xFF）；

成功回复：0x85，失败回复：0x80；

失败 2S 后重复发命令 3 遍；

数据：Data0.....Datan（512 字节）；

成功回复：0x85，失败回复：0x80；

b. 发送复位命令：0x06；

成功回复：0x85；

3 IAP 更新参数配置

以 FT32F072x8 为例，使用说明如下。

3.1 IAP UART 在线更新

- 串口通信波特率 115200（可根据实际情况重新配置），8 位数据位，1 位起始位，1 位停止位。
- 数据发送和接收引脚分别为 PA9 和 PA10。
- 进入更新 APP 程序需接收特定格式的命令：0x55，0xAA，0x46，0x4D，0x44，0x49，0x41，0x50；共 8Byte。
- IAP 程序位于闪存区域的 0x08000000--0x08002000 区域，APP 程序位于 0x08002000--0x08010000 区域，读取地址 0x08001E00 的数据来判断是否有 APP 程序。
- 例程 IAP 程序功能为 PC13 高低电平快速切换提示，APP 程序功能为 PC13 高低电平缓慢切换提示，根据 IO 可以判断程序在那里运行。
- IAP 的 KEIL 参数配置

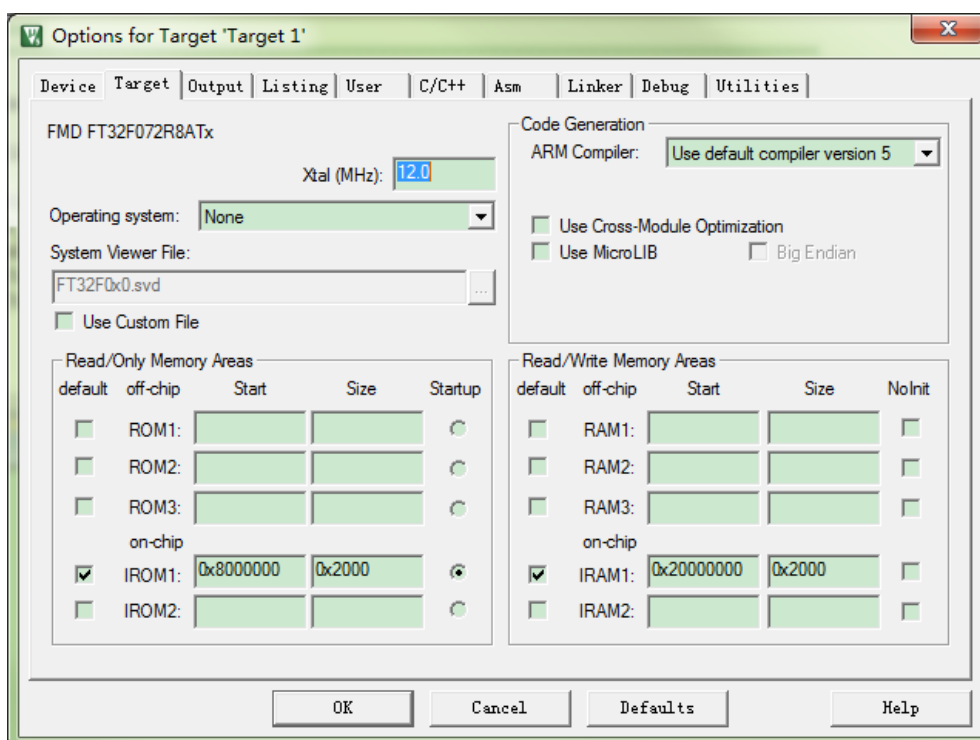


图 3-1 IAP keil 参数配置

- APP 的 KEIL 参数配置

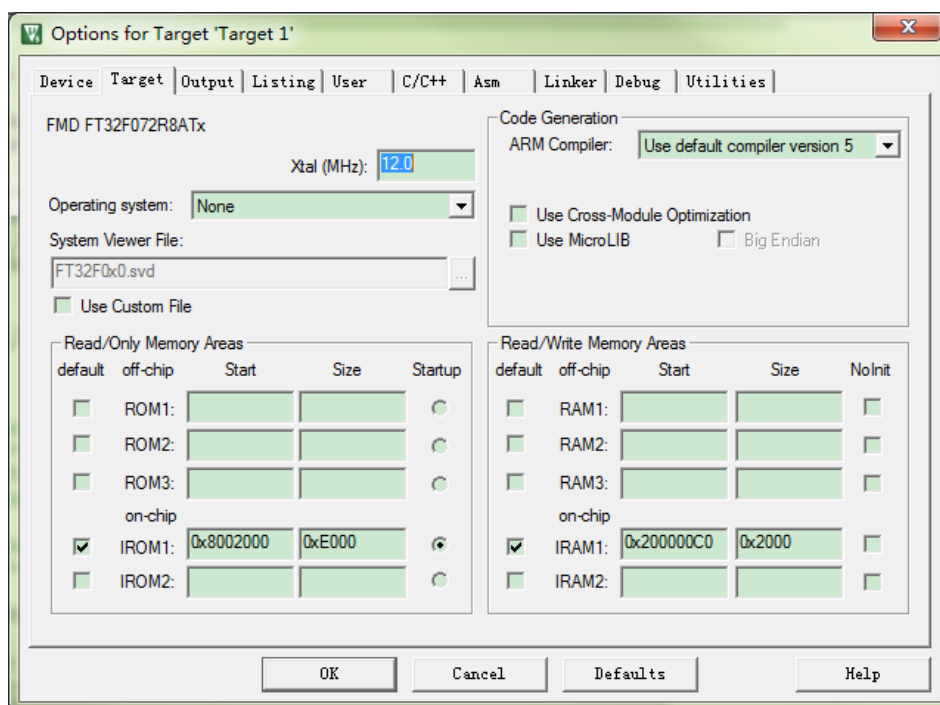


图 3-2 APP keil 参数配置

- 上位机配置说明



图 3-3 上位机配置

- 模式：选择 IAP 所对应的工作模式（标准）。
- 串口：配置串口对应的电脑端口（COM25）。
- 器件：选择所用的 FMD 芯片。
- 波特率：设置 IAP 程序所配置的波特率（有 5 种常用波特率可供选择）。
- 首地址：升级的 APP 程序开始的地址。
- 点击编程，成功即如上图所示。

3.2 IAP USB 在线更新

- IAP 程序位于闪存区域的 0x08000000--0x08003000 区域，APP 程序位于 0x08003000--0x08010000 区域，读取地址 0x08002E00 的数据来判断是否有 APP 程序。
- IAP 使用的 PID 为 1005，VID 为 34D3，USB 协议为 0200，端口 2 发送中断数据，端口 1 接收中断数据。
- APP 程序为 PC13 高低电平缓慢切换提示，根据 IO 可以判断程序在那里运行。
- 通信协议：参考 1.2.2 USB 模式章节。
- IAP 的 KEIL 参数配置

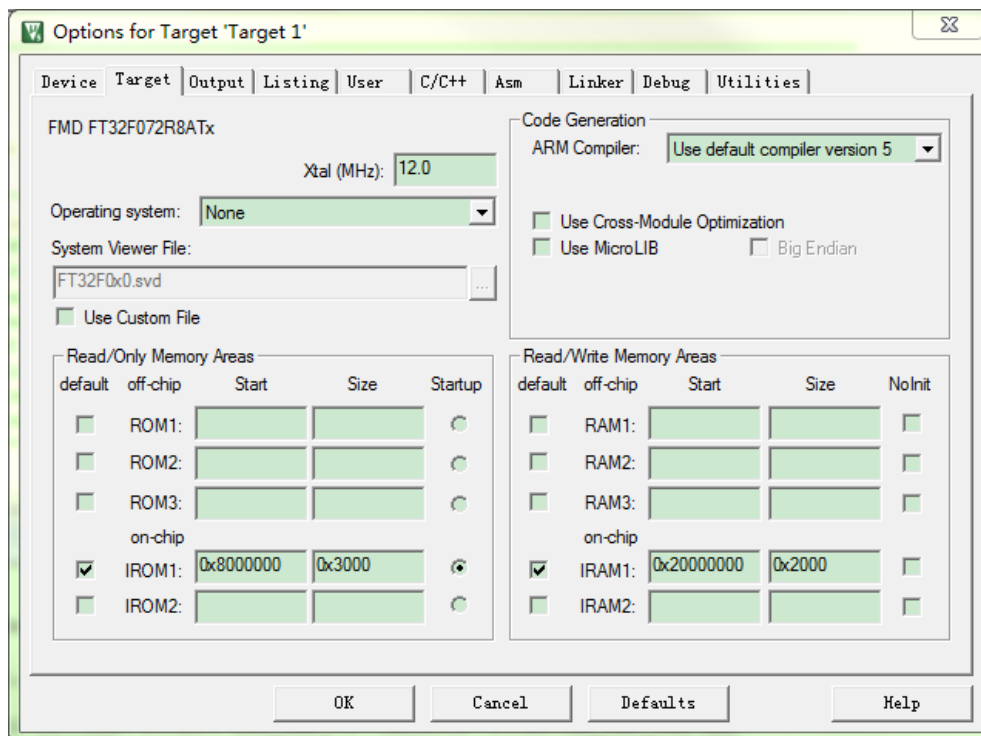


图 3-4 IAP keil 参数配置

- APP 的 KEIL 参数配置

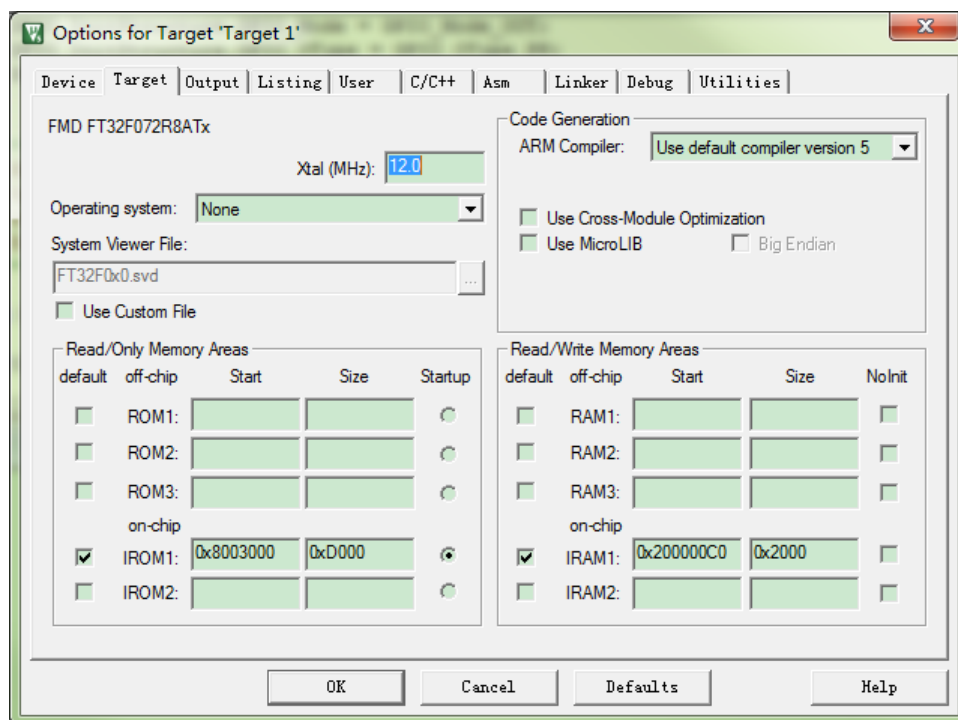


图 3-5 APP keil 参数配置

- 上位机配置说明

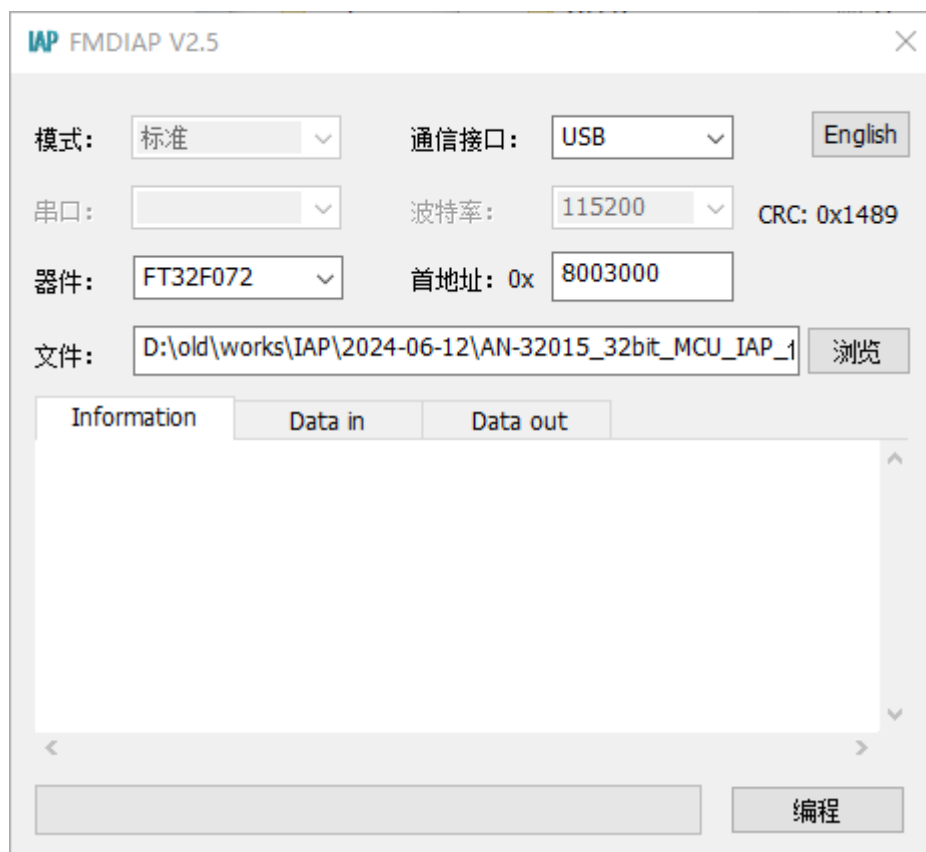


图 3-6 上位机配置

- 通信接口：选择 IAP 所对应的通信方式（USB）。
- 器件：选择所用的 FMD 芯片。
- 首地址：升级的 APP 程序开始的地址。
- 文件：选择所要升级的 APP 程序。
- 点击编程，成功即如下图所示：

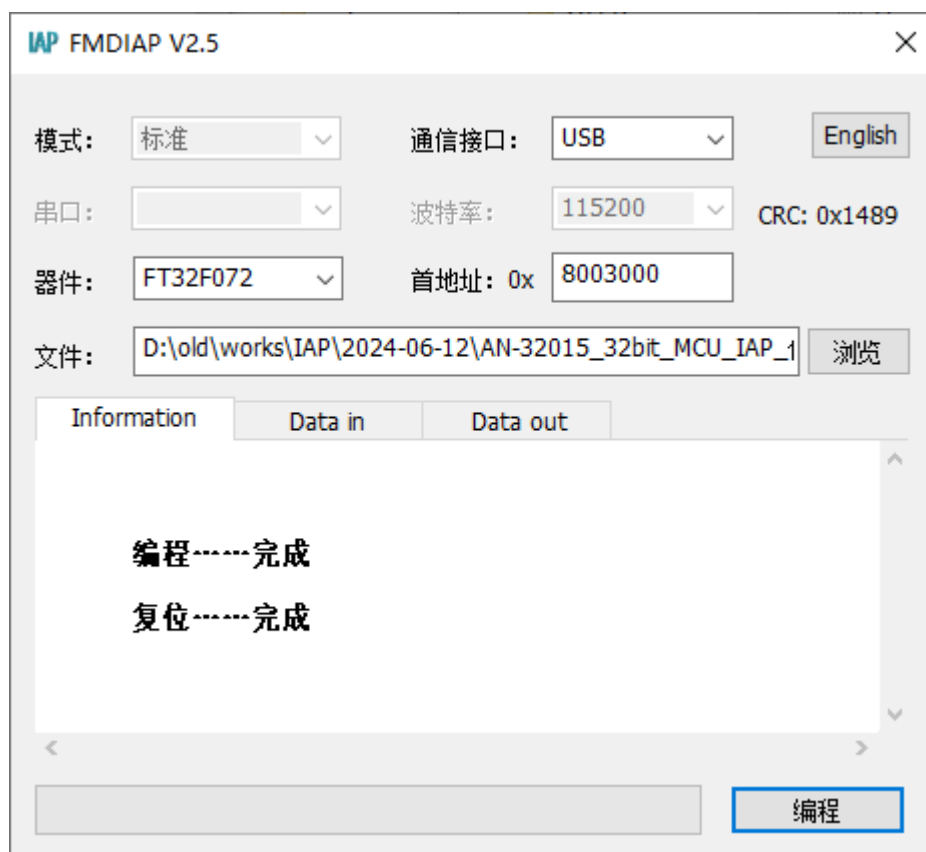


图 3-7 USB 编程成功

联系信息**Fremont Micro Devices Corporation**

#5-8, 10/F, Changhong Building
Ke-Ji Nan 12 Road, Nanshan District,
Shenzhen, Guangdong, PRC 518057

Tel: (+86 755) 8611 7811

Fax: (+86 755) 8611 7810

Fremont Micro Devices (HK) Limited

#16, 16/F, Block B, Veristrong Industrial Centre,
34-36 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, Hong Kong SAR

Tel: (+852) 2781 1186

Fax: (+852) 2781 1144

<http://www.fremontmicro.com>

* Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, Fremont Micro Devices Corporation assumes no responsibility for the consequences of use of such information or for any infringement of patents of other rights of third parties, which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent rights of Fremont Micro Devices Corporation. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. Fremont Micro Devices Corporation products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of Fremont Micro Devices Corporation. The FMD logo is a registered trademark of Fremont Micro Devices Corporation. All other names are the property of their respective owners.